

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	4
4. Definiciones.....	4
5. Operaciones básicas con matrices	7
6. Aplicaciones	11
7. Conclusión.....	14
8. Bibliografía	14
9. Posibilidades de ampliación	15

Índice + historia + introducción: 3 páginas

Tema: 11 páginas

Posibilidades de ampliación: 2 páginas

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de Álgebra (temas 11 a 20)
- Su relación más directa es con el tema 16 (sistemas de ecuaciones lineales), y el 19 (determinantes), aunque tiene también importancia en muchos otros temas, como la geometría diferencial (matrices hessianas), espacios vectoriales (diagonalización y cambio de base), la geometría analítica (movimientos en el plano o el espacio, como translaciones o rotaciones), los vectores (producto vectorial y mixto), o los coeficientes de correlación en estadística multivariable.
- En el currículo aparece tanto en Matemáticas II como en Matemáticas Aplicadas II, en segundo de Bachillerato, aunque se puede introducir en primero de bachillerato en ambas materias para facilitar la notación en los sistemas de ecuaciones. En Bachillerato Internacional aparecían matrices hasta el año 2013, que se decidió quitarlas del temario.

2. Historia

- Las matrices aparecen ya en Babilonia (300aC) y sobre todo en China (200-100aC), como método para resolver sistemas de ecuaciones.



—	≡	≡	≡	≡	↑	+	)	!	!
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
20	30	40	50	60	100	200	300	400	500
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1000	2000	3000	4000	5000	5555	437			

- Cardano (1545) introduce las matrices para resolución de sistemas de dos incógnitas, a lo que llamó “regla de modo”, que esencialmente usa la regla de Cramer para su resolución.



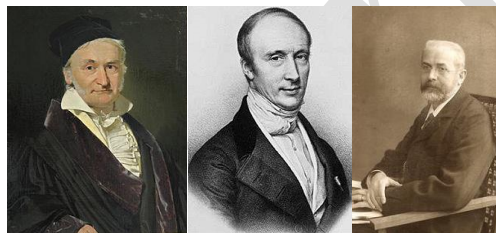
- Leibnitz (1683) estuvo cerca de definir el determinante como condición para la compatibilidad de un sistema de ecuaciones, y empezó a trabajar con determinantes y formas cuadráticas, aunque le faltó la notación adecuada, como él mismo decía.



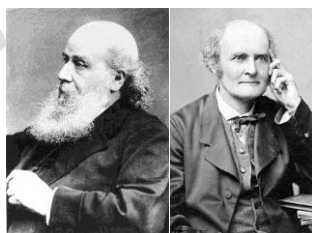
- Cramer (1750) también trabajó en teoría de matrices y determinantes aplicados a curvas.



- Aunque el término determinante fue primero usado por Gauss, fue Cauchy (1812) el que lo usó en el sentido moderno, así como avances en matrices. Sin embargo, se le atribuye a Frobenius el uso del término “matriz”.



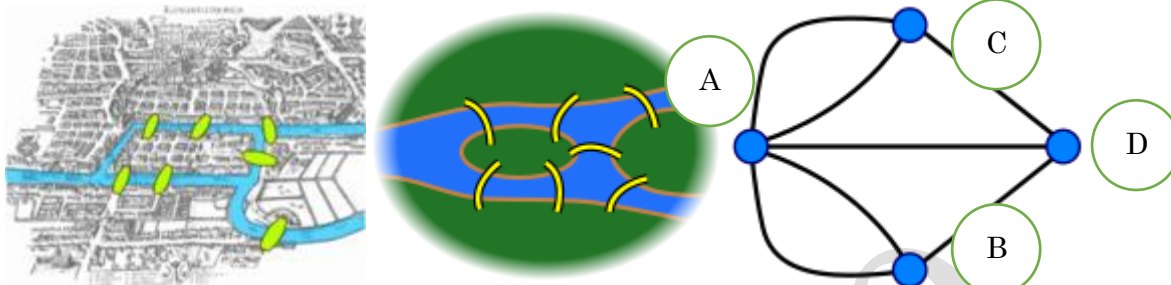
- Sin embargo, fue Sylvester (1850) el que empezó a usar en sentido moderno el término matriz, además de hacer notables avances en determinantes aplicados a Curvas. Por su parte, Cayley (1855) empezó a trabajar con la notación que hoy conocemos, y a aplicar matrices para resolver sistemas.



- Por supuesto, por el camino muchos otros matemáticos se asomaron a las teorías sobre matrices y determinantes, como Seki, Euler, Lagrange, Vandermonde, Sturm, Jacobi, Kronecker, Weierstrass, Jacobi o Hamilton.
- En general, las matrices fueron consideradas como un mero lenguaje matemático, hasta que empezaron a ser la base de muchas teorías, especialmente en física (física atómica, cuántica, etc)

3. Introducción

Cuando Euler llega a Prusia con 34 años, un día decide pasear por la ciudad de Königsberg. Observando sus cuatro zonas y sus siete puentes, se pregunta por la forma de cruzar todos ellos sin pasar dos veces por el mismo puente. Al tiempo, concluye que esto no es posible, y por el camino ha creado la teoría de grafos.



Sin embargo, quiere ir un paso más allá. Euler se fija en que, por ejemplo, hay una forma de ir desde A hasta D, pero dos formas para ir desde A hasta C. Entonces, razona, si quiero hacer paseos de longitud 2, hay 9 formas de ir desde A hasta A de nuevo (ACA, dos formas yendo y viniendo por el mismo camino y otras dos, por el contrario, ABA, otras cuatro formas, y ADA, una forma). Entonces Euler se pregunta ¿de cuántas formas podría pasear de A hasta A con paseos más largos, de longitud 3, 4... o n ?

En este tema, además de responder a la pregunta de Euler, introduciremos inicialmente las definiciones básicas del conjunto de matrices $\mathcal{M}_{n \times m}$ y $\mathcal{M}_n$. Seguidamente, nos dedicaremos a mencionar sus operaciones elementales (suma, producto, inversa...), para finalmente acabar mostrando algunas aplicaciones reales, entre las que se encuentra la teoría de Grafos.



4. Definiciones

- Se define una **matriz** A sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ (que generalmente será $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) como un conjunto de elementos ordenados de tal forma que cada elemento ocupa una posición dada por su fila (i) y su columna (j).
- Así, llamaremos de forma general (a_{ij}) a la matriz cuando queramos hacer referencia a sus coordenadas, y al elemento que ocupa esta posición se le denomina **elemento de matriz** a_{ij} .
- Se denomina **dimensión** de una matriz al número de filas y columnas que tiene, de forma que al espacio de todas las matrices con mismo número de filas y columnas se le llama $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$, siendo n las filas y m las columnas, y $\mathbb{K}$ el cuerpo al que pertenecen los elementos de matriz (en general, reales o complejos).
- Una matriz se dice **cuadrada** si tiene el mismo número de filas que de columnas. Se denomina **dimensión** de la matriz cuadrada al número de filas o columnas que tiene. Así, llamaremos $\mathcal{M}_n$ a estas matrices.

- En una matriz cuadrada se define la **diagonal principal** como el conjunto de aquellos elementos en que coincide fila y columna, es decir, los elementos de la forma a_{ii} .
- En una matriz cuadrada se define la **diagonal secundaria** como el conjunto de aquellos elementos en que al sumar fila y columna dé como resultado una unidad mayor que la dimensión de la matriz:

$$DiagSec = \{a_{ij} | i + j = n + 1\}$$

- Una matriz cuadrada se dice **diagonal** si todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero. Los elementos de la diagonal principal pueden o no ser nulos.
- Llamaremos **matriz identidad** I a aquella matriz diagonal en que los elementos de la diagonal son todos 1. En álgebra tensorial se utiliza la **delta de Kronecker** para simbolizar a esta matriz, que no es más que:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \Leftrightarrow I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Este será el elemento unidad respecto a la multiplicación de matrices cuadradas, es decir, aquel que cumple que $A \cdot I = I \cdot A = A \forall A \in \mathcal{M}_n$

- Asimismo, llamaremos **matriz nula** O a aquella matriz cuyos elementos son todos nulos. Este será el elemento neutro respecto a la suma de matrices, es decir, aquel tal que $A + O = O + A = A \forall A \in \mathcal{M}_n$.
- Una matriz cuadrada se llama **triangular superior (inferior)** si todos los elementos por debajo (encima) de la diagonal principal son nulos. Llamaremos U (de Upper) y L (de Lower) a estas matrices, que es la notación habitual en programación:

$$U = (u_{ij}) \quad \text{tal que} \quad u_{ij} = 0 \quad \text{si} \quad i > j$$

$$L = (l_{ij}) \quad \text{tal que} \quad l_{ij} = 0 \quad \text{si} \quad i < j$$

Por ejemplo, una matriz superior y una inferior podrían ser:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

- Llamamos matriz **fila (columna)** a aquella matriz con una sola fila (columna). Esto resulta muy útil ya que estas matrices pueden ser tratadas con vectores (de hecho, bajo ciertas consideraciones puede tratarse a los vectores como un caso particular de matrices). Por ejemplo:

$$F = (1 \quad 2 \quad 3 \quad 4) \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Aunque podríamos considerarla como una operación con matrices, llamaremos **traspuesta** de una matriz al resultado de intercambiar filas por columnas. En notación de índices:

$$A = (a_{ij}) \Rightarrow A^T = (a_{ji})$$

Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Una propiedad interesante de la matriz traspuesta es que, en matrices diagonales, la diagonal principal permanece obviamente invariante al hacer la traspuesta de la matriz.

Resultan relevantes las siguientes propiedades de la traspuesta, usando las operaciones con matrices que veremos más adelante:

- i) $(A^T)^T = A$
- ii) $(A + B)^T = A^T + B^T$
- iii) $(AB)^T = B^T A^T$. Nótese el orden, puesto que como veremos, el producto de matrices no es, en general, conmutativo.

Demostración i)

$$(A^T)^T \rightarrow ((a_{ij})^T)^T = (a_{ji})^T = a_{ij} \rightarrow A$$

Demostración ii)

$$(A + B)^T \rightarrow (a_{ij} + b_{ij})^T = (c_{ij})^T = c_{ji} = a_{ji} + b_{ji} \rightarrow A^T + B^T$$

Demostración iii) Usaremos la definición de producto de matrices que veremos más adelante.

Sea $C = AB = (c_{ij})$

$$c_{ij}^T = c_{ji} = \sum a_{j\lambda} b_{\lambda i} = \sum b_{i\lambda}^T a_{\lambda j}^T \rightarrow B^T A^T$$

- Definimos la **traza** de una matriz como la suma de los elementos de su diagonal principal:

$$TrA = \sum_i a_{ii}$$

- Definimos una matriz **simétrica** como aquella matriz cuadrada que es igual que su traspuesta. Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T = A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Igualmente, definimos matriz **antisimétrica** como aquella que al hacer la traspuesta, el resultado es $A^T = -A$. Una propiedad obvia es que la diagonal principal de una matriz antisimétrica debe ser cero para que se pueda cumplir la definición. Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} = -A$$

- En este sentido, podemos construir un **simetrizador**, y un **antisimetrizador**, que construyen respectivamente una matriz simétrica/antisimétrica a partir de una matriz dada, usando la propiedad de suma de matrices que veremos más adelante:

$$A_{sim} = \frac{1}{2}(A + A^T) \quad A_{antisim} = \frac{1}{2}(A - A^T)$$

- Se llama **conmutador** de dos matrices al operador:

$$[A, B] = AB - BA$$

Cuando definamos la multiplicación, veremos que, en general, las matrices no son conmutativas. En caso de serlo, el conmutador es cero.

- Se llama **anticonmutador** de dos matrices al operador:

$$\{A, B\} = AB + BA$$

En caso de ser cero, se dice que las matrices anticonmutan, es decir, que son conmutativas salvo cambio de signo.

Tanto el conmutador como el anticonmutador tienen gran relevancia en las álgebras de Clifford, muy útiles en teorías de física cuántica, concretamente en espinores.

- **Matriz inversa.** En matrices, no está definida la división. Como veremos más adelante detalladamente, la matriz inversa de una matriz dada A , a la que llamaremos A^{-1} , se define de modo que:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Nótese que para que esto ocurra, la matriz A debe ser cuadrada, y su inversa por tanto también debe ser cuadrada y de la misma dimensión que A .

5. Operaciones básicas con matrices

El conjunto de las matrices $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$ forma un **espacio vectorial** con las operaciones de suma y producto por escalar que vamos a definir a continuación.

a) Suma de matrices

Para sumar dos matrices, estas deben tener las mismas dimensiones. En caso de tenerlas, se suma elemento a elemento, de forma que una matriz $C = (c_{ij})$, suma de $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$, cumple:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Por ejemplo, si sumamos las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

El resultado es:

$$C = A + B = \begin{pmatrix} 1+7 & 2+8 & 3+9 \\ 4+10 & 5+11 & 6+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{pmatrix}$$

La suma de matrices cumple las propiedades:

- i) Conmutativa: $A + B = B + A$
- ii) Asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$
- iii) Elemento neutro aditivo: $A + O = O + A = A$
- iv) Elemento inverso aditivo $A + B = 0 \Rightarrow B = -A$

Todas estas propiedades se deducen inmediatamente de la definición de suma de matrices.

b) Producto por un escalar

Tomemos un escalar $k \in \mathbb{K}$ (que en general será o un número real o un número complejo). Al multiplicar k por una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$ el resultado es el de multiplicar a cada elemento de la matriz por dicho escalar:

$$k \cdot A = k \cdot (a_{ij}) = (k \cdot a_{ij})$$

Por ejemplo, si multiplicamos por 2 a la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow 2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}$$

El producto por un escalar cumple las siguientes propiedades. Dados $\mu, \sigma \in \mathbb{K}$, y las matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$:

- i) Conmutativa: $\mu A = A\mu$
- ii) Distributiva: $\mu(A + B) = \mu A + \mu B$
- iii) Asociativa: $\mu(\sigma A) = (\mu\sigma)A$
- iv) Elemento neutro: $1 \cdot A = A$

c) Producto de matrices

Para poder multiplicar dos matrices deben coincidir el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda, dando como resultado una matriz con las filas de la primera y las columnas de la segunda. Esto se resume en lo siguiente:

$$A_{a \times b} \cdot B_{c \times d} = \begin{cases} \text{Se puede multiplicar si } b = c \\ \text{El resultado es } C_{a \times d} \end{cases}$$

Esto obviamente impide que el producto de matrices sea, en general, conmutativo. Es posible que algunas matrices puedan multiplicarse en un sentido, pero no en el otro, es decir, que sea posible realizar AB pero no BA . Es obvio que podrán realizarse ambos productos cuando las dos matrices sean **cuadradas**, pero eso tampoco garantiza la conmutatividad.

Para multiplicar matrices se sigue la siguiente regla, en notación de índices. Para calcular el elemento c_{ij} de la matriz C resultante:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Siendo n el número de columnas de la primera matriz que, recordemos, debe ser igual al de filas de la segunda.

Veamos un ejemplo sencillo. Sean:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 9 \\ 4 \cdot 7 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 122 \end{pmatrix}$$

Nótese que el producto $B \cdot A$ no puede hacerse.

Con matrices cuadradas, comprobamos rápidamente la no conmutatividad:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 + 14 & 6 + 0 \\ 15 + 28 & 18 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 6 \\ 43 & 18 \end{pmatrix}$$

Mientras que:

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 + 18 & 10 + 0 \\ 7 + 0 & 14 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 10 \\ 7 & 14 \end{pmatrix}$$

Que no son iguales.

Nótese que al multiplicar dos matrices cuadradas de dimensión n , el resultado es también una matriz de dimensión n .

Destacamos las siguientes propiedades:

- i) Asociatividad: $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
- ii) Distributiva con la suma: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

Ambas pueden demostrarse desde la definición de producto:

Demostración asociatividad: llamemos $X = A \cdot (B \cdot C)$, y $Y = (A \cdot B) \cdot C$

$$\begin{aligned} x_{ij} &= \sum_{\lambda=1}^n \left(a_{i\lambda} \cdot \sum_{\mu=1}^n b_{\lambda\mu} \cdot c_{\mu j} \right) = \sum_{\lambda=1}^n \sum_{\mu=1}^n a_{i\lambda} \cdot b_{\lambda\mu} \cdot c_{\mu j} = \sum_{\mu=1}^n \sum_{\lambda=1}^n a_{i\lambda} \cdot b_{\lambda\mu} \cdot c_{\mu j} \\ &= \sum_{\mu=1}^n \left(\sum_{\lambda=1}^n a_{i\lambda} \cdot b_{\lambda\mu} \cdot c_{\mu j} \right) = \sum_{\mu=1}^n \left(\left(\sum_{\lambda=1}^n a_{i\lambda} \cdot b_{\lambda\mu} \right) \cdot c_{\mu j} \right) = y_{ij} \end{aligned}$$

Demostración distributiva: llamemos $X = A \cdot (B + C)$ y $Y = A \cdot B + A \cdot C$

$$x_{ij} = \sum_{\lambda=1}^n a_{i\lambda} (b_{\lambda j} + c_{\lambda j}) = \sum_{\lambda=1}^n (a_{i\lambda} \cdot b_{\lambda j} + a_{i\lambda} \cdot c_{\lambda j}) = y_{ij}$$

- En este punto es interesante conocer el **criterio de índices repetidos de Einstein**. Lo único que aporta este criterio, muy útil por ejemplo en relatividad general, es ahorrarse los sumatorios y esa n que se arrastra en todos ellos, y consiste en que si dos índices están repetidos, se sobreentiende que se están sumando. Así, la demostración anterior quedaría:

$$x_{ij} = (a_{i\lambda} \cdot b_{\lambda\mu}) \cdot c_{\mu j} = a_{i\lambda} \cdot (b_{\lambda\mu} \cdot c_{\mu j}) = y_{ij}$$

Puede verse que hemos utilizado para las **variables mudas** letras griegas, que facilitan la lectura.

d) Matriz inversa

Aunque podríamos haber colocado este apartado en definiciones generales, hemos preferido dejarlo aparte primero por su importancia, y segundo para tener definidas todas las operaciones con matrices. Como dijimos, se define la inversa A^{-1} como aquella matriz que actúa de forma que:

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$$

Para que una matriz tenga inversa, su determinante (ver tema 19) debe ser distinto de cero. Si $|A| = 0$, a la matriz A se le llama **singular** o **degenerada**. En caso contrario, se le llama **regular** o **invertible**.

Nos serviremos de las propiedades de determinantes para el cálculo de la inversa:

$$A^{-1} = \frac{(\text{adj}(A))^T}{|A|}$$

Donde $\text{adj}(A)$ son los adjuntos de la matriz A (tema 19).

Ejemplo: calcular la inversa de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante con la regla de Sarrus (aunque hay otras formas mejores de hacerlo):

$$|A| = 0 + 0 + 0 - (0 - 2 + 0) = 2$$

La matriz de los adjuntos:

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow (\text{adj}(A))^T = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

De forma que, finalmente:

$$A^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}{2} \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Como la demostración de la fórmula de la matriz inversa pertenece más al tema de determinantes, nos conformaremos con demostrar que, en caso de que exista, la matriz A^{-1} es **única**.

Demostración de que A^{-1} es única.

Usaremos reducción al absurdo. Supongamos que existen dos inversas B y C . En este caso, se tiene que:

$$AB = BA = I \quad AC = CA = I$$

Entonces, de las igualdades anteriores, se tiene que:

$$AB = AC$$

Multiplicando por la izquierda por B :

$$BAB = BAC$$

Pero $BA = I$, luego:

$$B = C$$

Demostrando que solo hay una matriz inversa.

6. Aplicaciones

- La aplicación más utilizada, especialmente en secundaria, es la de los sistemas de ecuaciones, que pueden ser expresados como $AX = b$, y en caso de ser compatibles determinados resueltos como $X = A^{-1}b$
- Las matrices sirven para definir **cambios de base**.

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión n :

$$\begin{cases} B = \{e_1, e_2 \dots e_n\} \Rightarrow x = \sum x_i e_i \\ B' = \{e'_1, e'_2 \dots e'_n\} \Rightarrow x' = \sum x'_i e'_i \end{cases}$$

Para hacer el cambio de coordenadas $x_i \rightarrow x'_i$, sabiendo el cambio $e_i = \sum a_{ji} e'_j$, lo que tenemos es:

$$x = \sum x_i \left(\sum a_{ji} e'_j \right) = \sum_j \left(\sum_i a_{ji} x_i \right) e'_j$$

Luego:

$$x'_j = \sum_i a_{ji} x_i$$

Ahora bien, la interpretación matricial de esto es sencilla:

$$X' = AX$$

Ejemplo: sea el siguiente cambio de base:

$$\begin{cases} e_1 = e'_1 + 2e'_2 + 3e'_3 \\ e_2 = 4e'_1 + 5e'_2 \\ e_3 = 6e'_1 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si tomamos ahora por ejemplo $x = 7e_1 + 8e_2 + 9e_3$:

$$x' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \dots = \begin{pmatrix} 93 \\ 54 \\ 21 \end{pmatrix}$$

c) Aplicaciones lineales

En la misma línea que lo anterior, tenemos:

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^m a_{ji} e'_j \quad f: V_n \rightarrow W_m \quad x' = f(x) \Leftrightarrow X' = AX$$

Con esto, podemos definir las siguientes transformaciones:

i) Homotecias: $A = \text{diag}(\lambda)$

Por ejemplo, la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ aplicada sobre un vector X transforma al vector manteniendo propiedades como dirección y sentido pero duplicando su módulo.

ii) Rotaciones: en 2 dimensiones, una matriz de rotación de ángulo θ en sentido horario viene dada por $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. Puede comprobarse que su determinante es 1, lo que garantiza que se preserva el módulo del vector. Para tres dimensiones mostramos como ejemplo las rotaciones en torno a los ejes coordenados:

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \cos\theta & -\sin\theta \\ & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad R_y = \begin{pmatrix} \cos\theta & & -\sin\theta \\ & 1 & \\ \sin\theta & & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & \\ \sin\theta & \cos\theta & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

Puede comprobarse también que las tres tienen determinante 1 de forma trivial.

iii) Grupo de Galileo (física). Este grupo permite combinar rotaciones y translaciones espaciotemporales, de forma que:

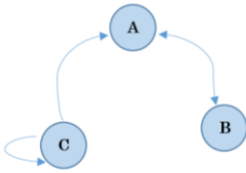
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & s \\ \vec{v} & (R) & \vec{y} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ \vec{x} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t+s \\ \vec{v}t + (R)\vec{x} + \vec{y} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donde $\vec{v}$, $\vec{x}$ e $\vec{y}$ representan los vectores velocidad, posición y desplazamiento respectivamente, (R) una matriz rotación y s una translación temporal.

A partir de aquí, podríamos añadir el **grupo de Lorentz**, que incluye transformaciones en la posición y el tiempo similares a las anteriores, pero haciendo uso de la relatividad especial de Einstein.

iv) Otras aplicaciones:

- a. Teoría de grafos. Un grafo, como el de la izquierda, es un conjunto de flechas que conecta cada uno de los puntos. La matriz de la derecha simboliza el número de conexiones que hay entre par de puntos (incluyendo un punto consigo mismo).

	$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$
---	--

Esta matriz indica las conexiones directas. Ahora, si por ejemplo queremos ver el número de caminos que hay entre los puntos usando dos trazos (dos pasos), no tenemos más que elevar M^2 , y lo mismo con tres pasos, cuatro, etc.

- b. Máximos y mínimos de funciones de varias variables (matrices hessianas, etc):

$$\begin{aligned} \text{Dada } f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad J \equiv (a_{ij}) &= \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) H \\ &\equiv \left(\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_i \partial x_j} \right) \begin{cases} |J| = 0 \Rightarrow \text{extremos} \\ \text{sgn}|H| \Rightarrow \text{max/min} \end{cases} \end{aligned}$$

- c. Estadística multidimensional

Puede ampliarse el concepto de estadística bidimensional a varias variables. Como ejemplo, la notación matricial para la bidimensional sería:

$$M = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} \quad Var = \begin{pmatrix} s_1^2 & s_{12} \\ s_{21} & s_2^2 \end{pmatrix} \quad |Var| = s_1^2 s_2^2 - (s_{12})^2$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} \\ r_{21} & 1 \end{pmatrix}$$

- d. Óptica matricial.

- e. Tensores en física, tanto en mecánica de medios continuos (inercia, deformaciones), como en relatividad (especial y general).

- f. Mecánica cuántica. Por ejemplo, las matrices de Pauli (grupo $SU(2)$) son fundamentales para el estudio de partículas de spin semientero $s = 1/2$:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

7. Conclusión

Gauss no pudo utilizar la teoría de matrices en 1741, cuando llegó a Prusia, pues no fue hasta 1850 cuando Sylvester utilizó el término matriz, y en 1855 cuando Cayley introdujo la notación actual.

Sin embargo, analicemos su problema desde el punto de vista matricial. Coloquemos en columna las letras de las zonas de Königsberg, y también en horizontal. Cada elemento de matriz representa las formas que hay para ir de una zona a otra. Por ejemplo el elemento a_{13} indica que hay 2 formas para ir de A a C. Obviamente, la matriz debe ser simétrica, pues en nuestro ejemplo si se puede ir de A a C, también se puede volver de C a A. Esto, no obstante, no tiene por qué ocurrir así, pudiendo en un grafo existir camino de ida y no de vuelta, por lo que la matriz no quedaría simétrica:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Si ahora elevamos al cuadrado, tenemos los caminos de orden 2:

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 5 & 2 \\ 1 & 5 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Vemos, como decíamos al inicio, que hay nueve formas de llegar de A hasta acabar de nuevo en A con caminos de longitud 2. Podríamos buscar los caminos de orden 3 y, curiosamente, para ir de A a A ahora hay menos opciones, concretamente 8, que se convierten en 99 cuando nos preguntamos las formas de orden 4, etc. De esta forma, podemos preguntarnos por las formas en que se pueden unir dos de estos puntos con la longitud que queramos, sin más que potenciar la matriz el número de veces que necesitemos.

8. Bibliografía

- Álgebra lineal y geometría, Manuel Castellet
- Álgebra lineal y geometría, Aleksei Kostrikin
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.

9. Posibilidades de ampliación

- Es posible proponer muchas de las demostraciones en el tema precedidas de “proposiciones” o “teoremas”, lo que puede dar un aspecto más riguroso.
- Dado que este es uno de los temas de álgebra, cualquier cosa que tenga que ver con espacios vectoriales, aplicaciones lineales, grupos, anillos, etc, puede completar la introducción al tema, según tu nivel de preparación inicial. A su vez, puede hablarse de los subespacios vectoriales matriciales como son las matrices simétricas y antisimétricas (desde este punto de vista de subespacio vectorial). Así, por ejemplo, puede mostrarse como resultado que cualquier matriz cuadrada puede expresarse como la suma directa de una matriz simétrica y una antisimétrica de forma única, y demostrar esta propiedad.
- Puede ser conveniente, en función del tiempo, la demostración de la fórmula para la matriz inversa, si bien quizá pertenezca más al tema de determinantes.
- Matrices de orden finito: aquellas que, para algún $k \in \mathbb{N}$, $A^k = I$. Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matrices nilpotentes: aquellas tales que, para algún $k \in \mathbb{N}$, $A^k = O$. Por ejemplo, la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se cumple el siguiente resultado: si A es nilpotente, entonces $\det(A) = 0$. El recíproco no es cierto (puede que $\det(A) = 0$ y que A no sea nilpotente)

- Matrices hermíticas: $(\bar{A})^t = \overline{(A^t)} = A$, siendo $\bar{\alpha}$ el conjugado (complejo) de los elementos de la matriz α .
- Puede ser interesante introducir el concepto de determinante, como una operación que mapea las matrices en los reales, aunque dado que este es un tema completo aparte, conviene no añadir demasiadas cosas.
- Puede ampliarse mucho todo lo que tiene que ver con las matrices asociadas a aplicaciones lineales, entrando incluso con los cambios de base, bases canónicas, etc (brevemente mostrados en el tema).
- Autovalores y autovectores de matrices, y diagonalización de matrices.
- Matrices para representar grupos.
- Matrices de transición (cadenas de Markov): si el estado de un sistema (biológico, físico, relacionado con las ciencias sociales, etc), puede representarse por un vector columna x_n , que marca su estado en el instante n , puede establecerse una recursión mediante una matriz A de cambio de estado, de forma que $x_{n+1} = Ax_n$. Uno de los procesos más conocidos sobre esto es el estudio de la evolución, en un ecosistema, de los zorros y los conejos, estableciendo un vector bidimensional que determine la proporción de cada uno.

Por ejemplo, imagina que z_n es el número de zorros en el momento n , y c_n el de conejos. Supongamos que en el momento $n + 1$ la distribución viene dada por:

$$\begin{cases} z_{n+1} = 2z_n - c_n \\ c_{n+1} = 4c_n - z_n \end{cases}$$

De esta forma, tenemos una matriz de relación:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Nótese que la matriz no es estocástica (elementos ≥ 0 y suma de filas y columnas igual a 1), que tiene relación con el caos que se produce en las sucesivas iteraciones.

Pues bien, generando estas iteraciones, tenemos que:

$$\begin{aligned} E_n = \begin{pmatrix} z_n \\ c_n \end{pmatrix} \Rightarrow E_{n+1} = A \cdot \begin{pmatrix} z_n \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2z_n - c_n \\ -c_n + 4z_n \end{pmatrix} \Rightarrow E_{n+2} = A \cdot E_{n+1} = \begin{pmatrix} 5z_n - 6c_n \\ -6z_n + 17c_n \end{pmatrix} \\ \Rightarrow E_{n+3} = \dots = \begin{pmatrix} 16z_n - 29c_n \\ -29z_n + 74c_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Imaginemos que tenemos inicialmente una población de 180 zorros y 100 conejos. En este caso, las iteraciones quedarían:

$$E_n = \begin{pmatrix} 180 \\ 100 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{n+1} = \begin{pmatrix} 260 \\ 220 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{n+2} = \begin{pmatrix} 300 \\ 620 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{n+3} = \begin{pmatrix} -20 \\ 2180 \end{pmatrix}$$

De donde podríamos deducir que, por alguna razón, los zorros se acabarían extinguiendo de la población en el cuarto paso.

- Matrices superiores e inferiores y su uso en computación.
- Uso de matrices en criptografía.
- Uso de matrices en generación de búsquedas en Internet: Page-rank de Google.